

経営情報論 2024 年度期末試験

藤野秀則,

2025-02-04

以下の各問の中の R のソースコードに記載する内容を、語群から選択して、記号を記入してください。なお、選択肢は複数回利用することがあります。

問 1

A さんの研究グループはゼミ研究の中で次のような仮説を立てました。

- 仮説 1 企業の従業員数が多い企業ほど、世界的に名が通るような大企業が多くなるので、その会社の平均給与も高いのではないか。
- 仮説 2 企業の平均勤続年数が長い企業ほど、それだけ収益が安定しているということなので、その会社の平均給与も高いのではないか。

そこで、就職四季報の最新版に記載されている 1291 社分の数値をグループメンバーで手分けして CSV ファイル (Shikihou.csv) を作成しました。CSV ファイルは次のようなファイルとなっています。平均給与は 1 万円を単位として千円台まできさいすることにしました。

企業 ID	企業名	従業員数	勤続年数	平均給与
1	Company1	825	23	54.4
2	Company2	783	9	48.0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

このファイルを用いて仮説 1 と仮説 2 の検証を行うことにしました。

A さんたちはまず、CSV ファイルを読み込み、データの概要を確認することにしました。

```
# データの読み込み
data <- read.csv("1_Shikihou.csv", header = TRUE, fileEncoding = "UTF-8")

# データの概要
summary(data)
```

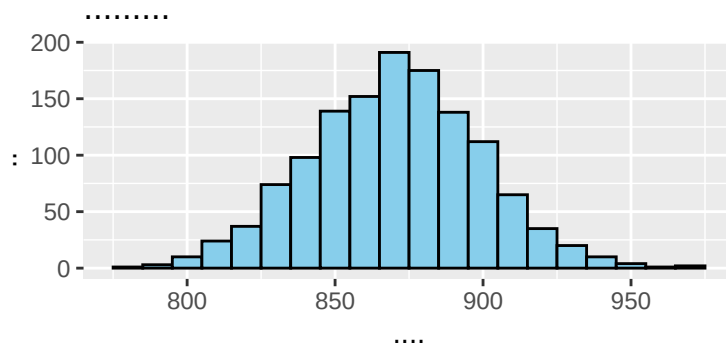
Aさんたちはまず、仮説とは直接関係がないものの、勤続年数と平均給与のそれぞれの平均値と標準偏差を求めることにしました。

```
# 勤続年数と平均給与の平均値と標準偏差
mean(data$勤続年数)
sd(data$勤続年数)
mean(data$平均給与)
sd(data$平均給与)
```

その結果、勤続年数の平均値は 24.8024787、標準偏差は 4.8917453 であり、平均給与の平均値は 5.0035012×10^5 、標準偏差は 2.1838479×10^4 であることがわかりました。

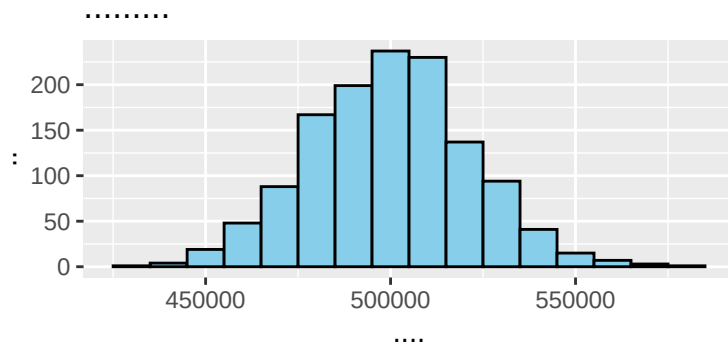
次に、各社の従業員数の度数分布を 10 人を区間幅にして求めることにしました。

```
# 従業員数の度数分布表
library(ggplot2)
ggplot(data, aes(x = 従業員数)) +
  geom_histogram(binwidth = 10, fill = "skyblue", color = "black") +
  labs(title = "従業員数の度数分布", x = "従業員数", y = "度数")
```



同様に今度は、各社の平均給与の度数分布を 1 万円を区間幅にして求めることにしました。

```
# 平均給与の度数分布表
ggplot(data, aes(x = 平均給与)) +
  geom_histogram(binwidth = 10000, fill = "skyblue", color = "black") +
  labs(title = "平均給与の度数分布", x = "平均給与", y = "度数")
```



Aさんたちは次に、仮説1の検証を行うことにしました。Aさん達は最初（ ）分析を行って、（ ）係数の値そのと有意性を確認することにしました。

仮説1の検証

```
cor(data$従業員数, data$平均給与)
```

仮説1の検証の結果、従業員数と平均給与の（ ）係数は-0.0380801であり、また、有意であることがわかりました。

同様に仮説2についても検証したところ、勤続年数と平均給与の（ ）係数は-0.0251996であり、また、有意であることがわかりました。

このことから、仮説1と仮説2は支持されることがわかりました。

このことを先生に報告すると、次のようなアドバイスを受けました。

この係数の有意性はサンプル数が多くなると低い値でも有意になることがあるから、あまりこの値の有意性は重要視しなくても良いよ。

それよりも、仮説1については、名が通っていることが原因となって、従業員数が多くなったり、平均給与が高くなっている、という因果関係を想定しているよね。また、仮説2についても、収益が安定していることが原因となって、勤続年数が長くなったり、平均給与が高くなったりしているということだよ。このような因果関係も調べてみてはどうか？

Aさんたちは、先生のアドバイスを受けて、まずは「名が通っているかどうか」と「収益が安定しているかどうか」をどのようにすれば数値として表すことができるかを考えることにしました。

Aさんたちは、「名が通っているかどうか」について、名が通っている企業は東証一部に上場しているだろうと考え、東証一部に上場している企業に「上場」、それ以外の企業に「非上場」を割り当てたデータを作成することにしました。また、「収益が安定しているかどうか」については、収益が安定している企業は、過去5年間の売上高の変動係数（標準偏差を平均で割ったもの）が低い企業だろうし、収益が不安定な企業は、過去5年間の売上高の変動係数が高い企業だろうと考え、過去5年間の売上高の変動係数を求めることにしました。

すなわち、以下のような仮説を検証することとしました。

- 仮説 1-1 東証 1 部上場企業は上場していない企業にくらべて、平均給与が高いのではないか。
- 仮説 1-2 東証 1 部上場企業は上場していない企業にくらべて、従業員数が多いのではないか。
- 仮説 2-1 変動係数が低い企業は変動係数が高い企業にくらべて、平均給与が高いのではないか。
- 仮説 2-2 変動係数が低い企業は変動係数が高い企業にくらべて、平均勤続年数が長いのではないか。

1291 社すべてを調べるのは大変なので、12 社ごとに等間隔にサンプリングを行い、その 107 社について、過去 5 年分の四季報などから「現在、東証一部上場しているかどうか」と「過去 5 年間の売上高の変動係数」を調べて、次のような CSV ファイル (Shikihou2.csv) を作成しました。

企業 ID	企業名	従業員数	勤続年数	平均給与	東証	変動係数
1	Company1	825	23	54.4	非上場	0.12
2	Company13	1723	18	43.5	上場	0.25
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

このデータを用いて、次の追加仮説を検証することになりました。

A さんたちは、まず、データの読み込みと概要を確認することになりました。

```
# データの読み込み
data <- read.csv("2_Shikihou.csv", header = TRUE, fileEncoding = "UTF-8")

# データの概要
summary(data)
```

「名が通っているかどうか」について、平均給与にどのような影響を与えているかを調べることにしました。

```
# 東証の給与への響
res.11 <- aov(平均給与 ~ 東証, data = data)
summary(res.11)

# 東証の従業員数への影響
res.12 <- aov(従業員数 ~ 東証, data = data)
summary(res.12)
```

次に、「収益が安定しているかどうか」について、平均給与と勤続年数にどのような影響を与えているかを調べることにしました。

```
# 変動係数の給与への影響
res.21 <- lm(平均給与 ~ 変動係数, data = data)
summary(res.21)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = 平均給与 ~ 変動係数, data = data)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -49609 -12264    766   13938   37348
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   492588      5670   86.88  <2e-16 ***
## 変動係数        6326      18096    0.35    0.727
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 20240 on 105 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.001163,   Adjusted R-squared:  -0.00835
## F-statistic: 0.1222 on 1 and 105 DF,  p-value: 0.7273
```

変動係数の勤続年数への影響

```
res.22 <- lm(勤続年数 ~ 変動係数, data = data)
summary(res.22)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = 勤続年数 ~ 変動係数, data = data)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -12.4345  -3.5044  -0.5131   3.5367  15.5781
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   25.3325      1.5878  15.954  <2e-16 ***
## 変動係数        0.4265      5.0679    0.084    0.933
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.667 on 105 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  6.745e-05,   Adjusted R-squared:  -0.009456
```

```
## F-statistic: 0.007083 on 1 and 105 DF, p-value: 0.9331
```

Aさんたちは、この結果をもとに、仮説 1-1 から仮説 2-2 までの検証を行い、その結果をまとめることにしました。

仮説 1-1 については、P 値が 0.082 であることから、東証 1 部上場企業は上場していない企業にくらべて、平均給与が高とは言えないことがわかりました。

仮説 1-2 については、P 値が 0.901 であることから、東証 1 部上場企業は上場していない企業にくらべて、従業員数が多いことがわかりました。

仮説 2-1 については、P 値が 6326.493 であることから、変動係数が低い企業は変動係数が高い企業にくらべて、平均給与が高いとは言えないことがわかりました。

仮説 2-2 については、P 値が 0.427 であることから、変動係数が低い企業は変動係数が高い企業にくらべて、平均勤続年数が高いことがわかりました。

このことから、仮説 1-1 と仮説 2-1 は支持されないことがわかりましたが、仮説 1-2 と仮説 2-2 は支持されることがわかりました。

Aさんたちは、この結果から、Aさんたちは「就職活動に当たっては、東証 1 部に上場している大きな企業だからといって給与が高いわけではないこと」また、「収益が安定している企業は、長く勤める人が多い会社であること」ということを報告することになりました。

問 2

このデータ (Yoka.csv) は講義でも取り上げた、過去の藤野ゼミのゼミ生が行った余暇の過ごし方に関する県大生のアンケートで得られたデータです。

このデータを使って、県大生はどのような余暇の過ごし方をしているのかを調べてみたいと思います。

まずは、データを読み込み、内容を確認します。

```
data <- read.csv("../practice/example_14_1.csv", header = TRUE, fileEncoding = "UTF-8")
head(data)
```

```
##   性別  学年   現在の住居形態
## 1   男   1年  一人暮らし・下宿
## 2   女   1年  一人暮らし・下宿
## 3   女   1年                実家
## 4   男   1年                実家
## 5   女   1年  一人暮らし・下宿
## 6   男   1年                実家
##   自身の金銭感覚..どちらか近いと思う方に答えてください. 外向性  親和性  勤勉性
## 1                                浪費するタイプである    3.0    5.0    3.5
```

## 2		貯蓄するタイプである	2.5	4.5	3.5
## 3		浪費するタイプである	5.5	5.0	2.5
## 4		浪費するタイプである	6.0	7.0	3.0
## 5		貯蓄するタイプである	5.5	4.5	2.0
## 6		貯蓄するタイプである	3.5	4.5	3.5
##	神経症傾向 開放性 必要以外の睡眠をする.昼寝など.				
## 1	4.0	2.5			6
## 2	7.0	4.5			5
## 3	6.5	4.5			5
## 4	6.5	5.5			6
## 5	3.5	4.5			7
## 6	4.5	4.5			7
##	家でYouTubeやNetflixなど動画を見て過ごす				
## 1					7
## 2					7
## 3					7
## 4					5
## 5					7
## 6					6
##	パチンコや競艇などギャンブルに出かける ショッピングに行く				
## 1			1		5
## 2			1		6
## 3			1		6
## 4			1		6
## 5			1		6
## 6			1		4
##	部活.サークルや地域クラブなどで運動する ボランティア活動に参加する				
## 1			2		1
## 2			1		1
## 3			1		1
## 4			7		6
## 5			1		2
## 6			7		7
##	電話をする..相手からかかってきて話すものも含む. 旅行に行く				
## 1			6		4
## 2			7		7
## 3			7		6
## 4			5		7
## 5			5		5
## 6			5		3

```
## 勉強や自己研鑽.自分磨き.をする ウォーキングなどの軽い運動を行う
## 1 2 3
## 2 5 2
## 3 7 1
## 4 7 7
## 5 3 2
## 6 4 3
## 読書.漫画を含む.友人と会う 映画を見に行く 自身の余暇の内容には満足しているか
## 1 6 6 3 4
## 2 6 5 4 4
## 3 5 6 4 6
## 4 5 7 5 7
## 5 5 6 3 6
## 6 2 7 4 3
## 余暇を十分にとれていると感じているか 自身の余暇を改善したいと思いますか
## 1 4 7
## 2 7 2
## 3 7 7
## 4 7 1
## 5 7 5
## 6 6 4
```

```
colnames(data[c(10:22)])
```

```
## [1] "必要以外の睡眠をする.昼寝など."
## [2] "家でYouTubeやNetflixなど動画を見て過ごす"
## [3] "パチンコや競艇などギャンブルに出かける"
## [4] "ショッピングに行く"
## [5] "部活.サークルや地域クラブなどで運動する"
## [6] "ボランティア活動に参加する"
## [7] "電話をする..相手からかかってきて話すものも含む."
## [8] "旅行に行く"
## [9] "勉強や自己研鑽.自分磨き.をする"
## [10] "ウォーキングなどの軽い運動を行う"
## [11] "読書.漫画を含む."
## [12] "友人と会う"
## [13] "映画を見に行く"
```

```
pca.res <- prcomp(data[,c(10:22)], scale = TRUE)
summary(pca.res)
```



```
## Importance of components:
```

```
##          PC1    PC2    PC3    PC4    PC5    PC6    PC7
## Standard deviation    1.6613 1.2953 1.1469 1.02732 1.00423 0.92101 0.89755
## Proportion of Variance 0.2123 0.1291 0.1012 0.08118 0.07758 0.06525 0.06197
## Cumulative Proportion 0.2123 0.3414 0.4426 0.52374 0.60132 0.66657 0.72854
##          PC8    PC9    PC10   PC11   PC12   PC13
## Standard deviation    0.85375 0.80152 0.79173 0.7433 0.72566 0.67215
## Proportion of Variance 0.05607 0.04942 0.04822 0.0425 0.04051 0.03475
## Cumulative Proportion 0.78461 0.83403 0.88224 0.9247 0.96525 1.00000
```

```
knitr::kable(round(pca.res$rotation[,c(1:5)],2))
```

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
必要以外の睡眠をする. 昼寝など.	-0.07	-0.47	0.00	-0.39	-0.37
家で YouTube や Netflix など動画を見て過ごす	0.14	-0.38	-0.28	0.34	-0.26
パチンコや競艇などギャンブルに出かける	-0.15	-0.17	-0.12	-0.43	0.73
ショッピングに行く	-0.36	-0.14	0.36	0.16	-0.06
部活. サークルや地域クラブなどで運動する	-0.23	0.42	-0.11	-0.05	-0.29
ボランティア活動に参加する	-0.13	0.38	-0.15	-0.52	-0.29
電話をする.. 相手からかかってきて話すものも含む.	-0.36	-0.18	0.09	-0.11	-0.04
旅行に行く	-0.40	-0.21	0.02	-0.03	0.05
勉強や自己研鑽. 自分磨き. をする	-0.31	0.16	0.07	0.44	0.19
ウォーキングなどの軽い運動を行う	-0.28	0.34	-0.30	0.11	0.08
読書. 漫画を含む.	-0.01	-0.09	-0.67	0.15	0.10
友人と会う	-0.45	-0.05	0.10	0.10	-0.09
映画を見に行く	-0.30	-0.20	-0.42	-0.01	-0.12